

공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

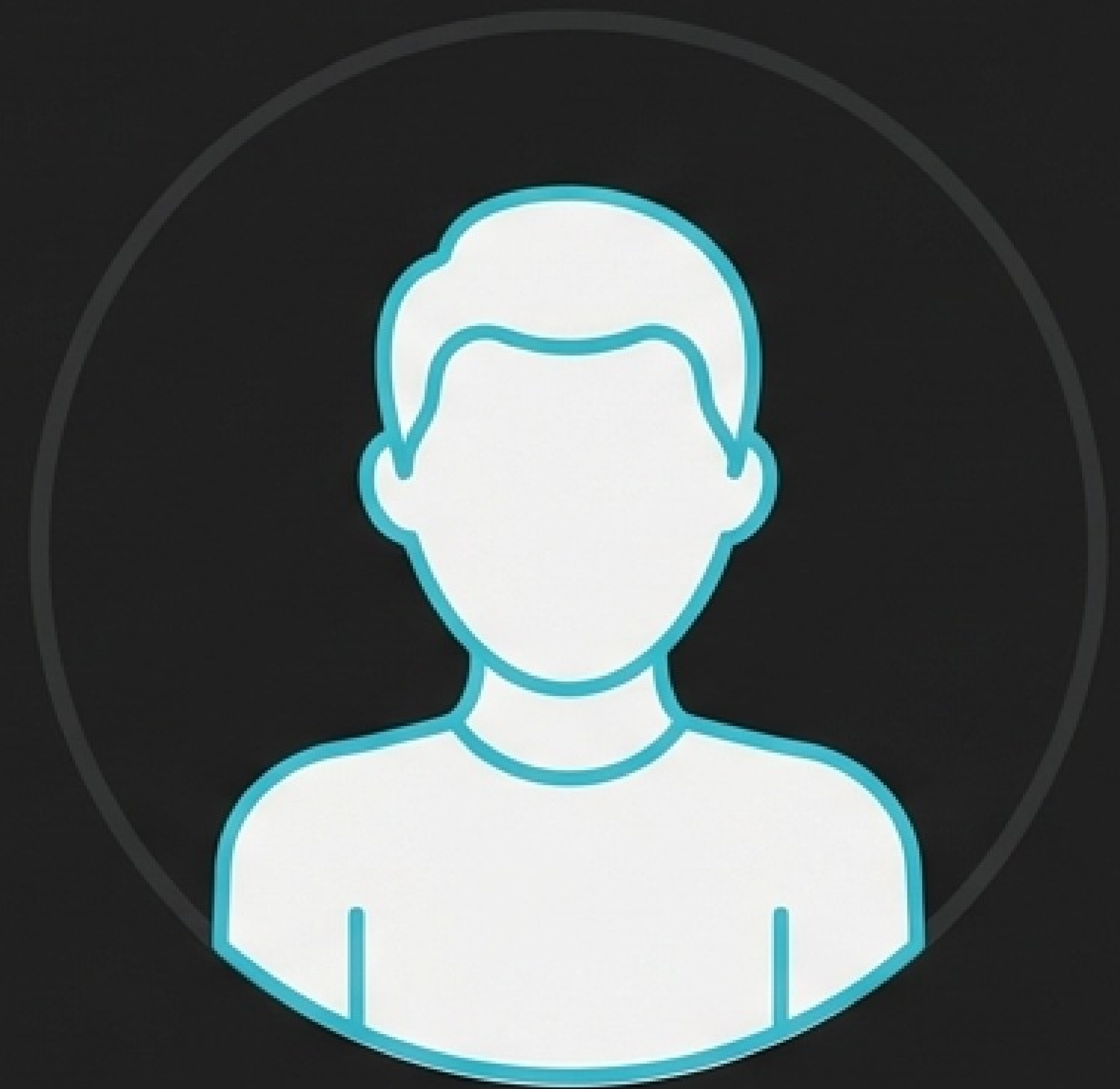
실습 8 : C Language Basics & I/O (C언어 기초 및 입출력)

실습 조교 소개 (Teaching Assistant)

Name: 김재명 (Jaemyeong Kim)

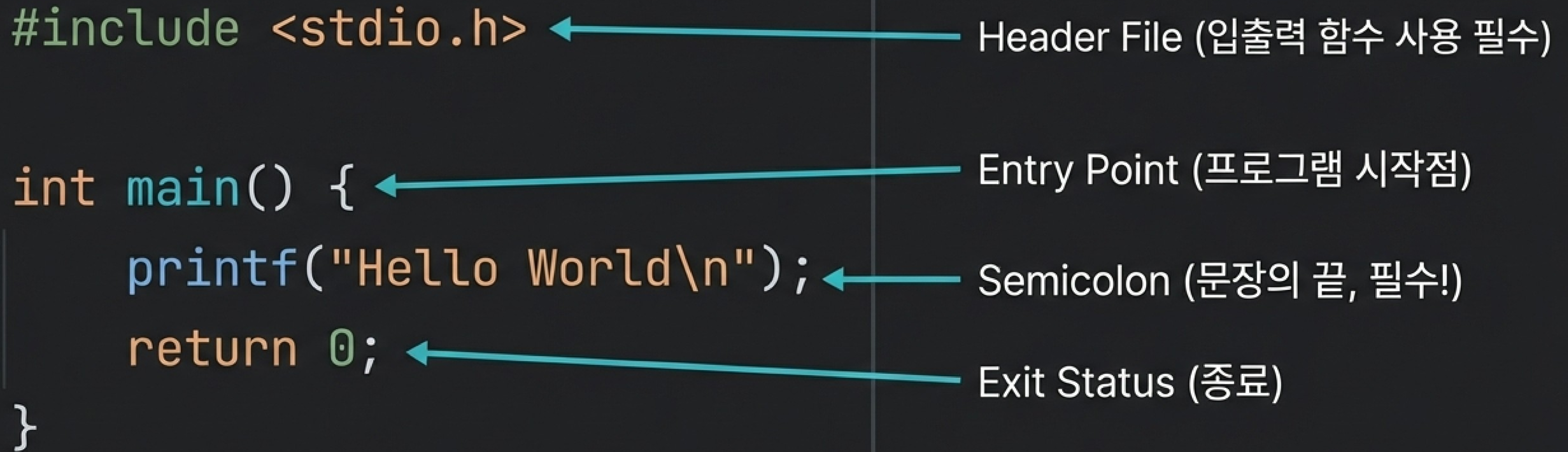
Email: jmkacc99@gmail.com

실습 중 질문이 있거나 도움이 필요하면
언제든 문의해 주세요.



C Program Structure (C언어의 기본 구조)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello World\n");
    return 0;
}
```



The diagram illustrates the basic structure of a C program with four key components highlighted by arrows:

- Header File (입출력 함수 사용 필수)**: Points to the `#include <stdio.h>` line.
- Entry Point (프로그램 시작점)**: Points to the `int main() {` line.
- Semicolon (문장의 끝, 필수!)**: Points to the semicolon at the end of the `printf` statement.
- Exit Status (종료)**: Points to the `return 0;` line.

Variables & Data Types (변수와 자료형)

Python

```
a = 10
```

Dynamic Typing

C Language

```
int a = 10;
```

Static Typing - Must declare type

Common C Data Types

Common C Data Types	
<code>int</code>	정수 (Integer)
<code>double</code>	실수 (Floating point)
<code>char</code>	문자 1개 (Single quotes ' ')

Warning: 변수 선언은 코드 블록의 상단에 위치하는 것이 좋습니다.

Input / Output (입출력 함수)

Output (printf)

```
printf("Age: %d", age);
```

Use Format Specifiers (서식 지정자).

- %d (int)
- %lf (double)
- %c (char)

Input (scanf)

```
scanf("%d", &age);
```

변수명 앞에 ‘&’ (Address Operator)를 반드시 붙여야 합니다.

A terminal window with a dark background and light gray text. It shows the prompt "Enter your age:" followed by a green cursor bar.

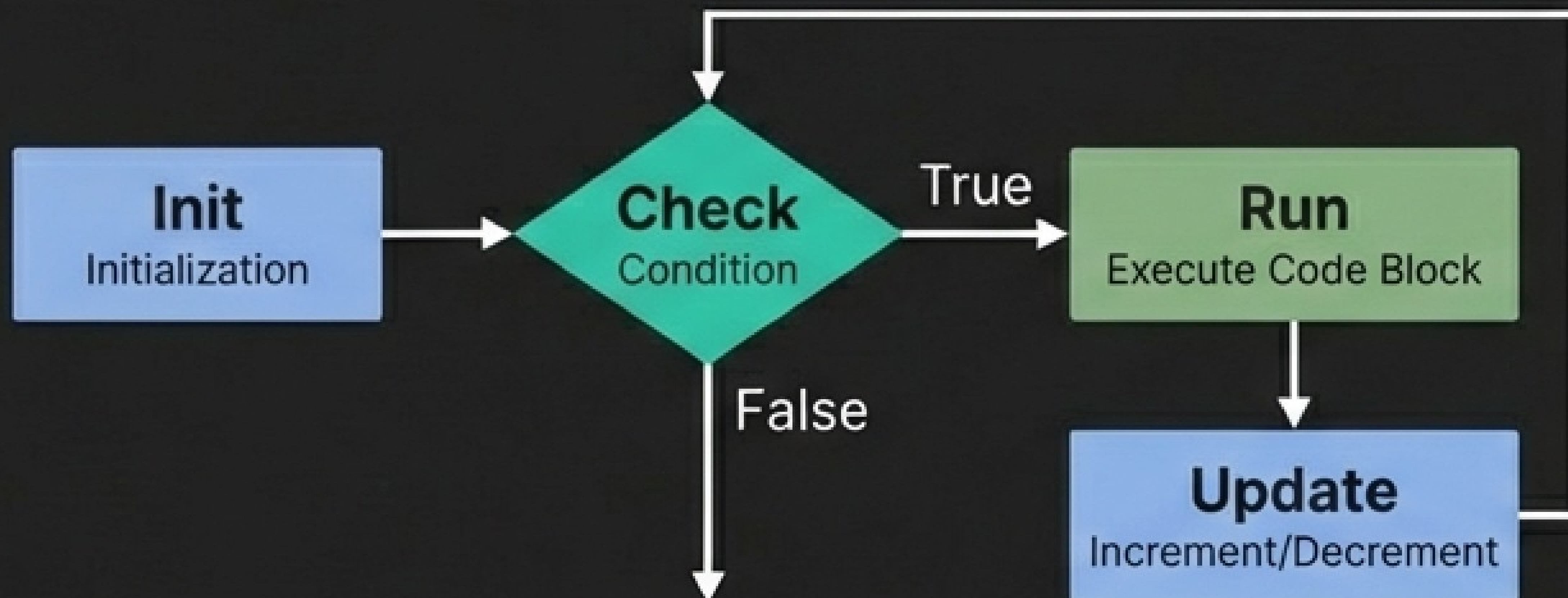
Enter your age: █

Control Flow: Loops (반복문)

for Loop

```
for (initialization; condition; update) {  
    ...  
}
```

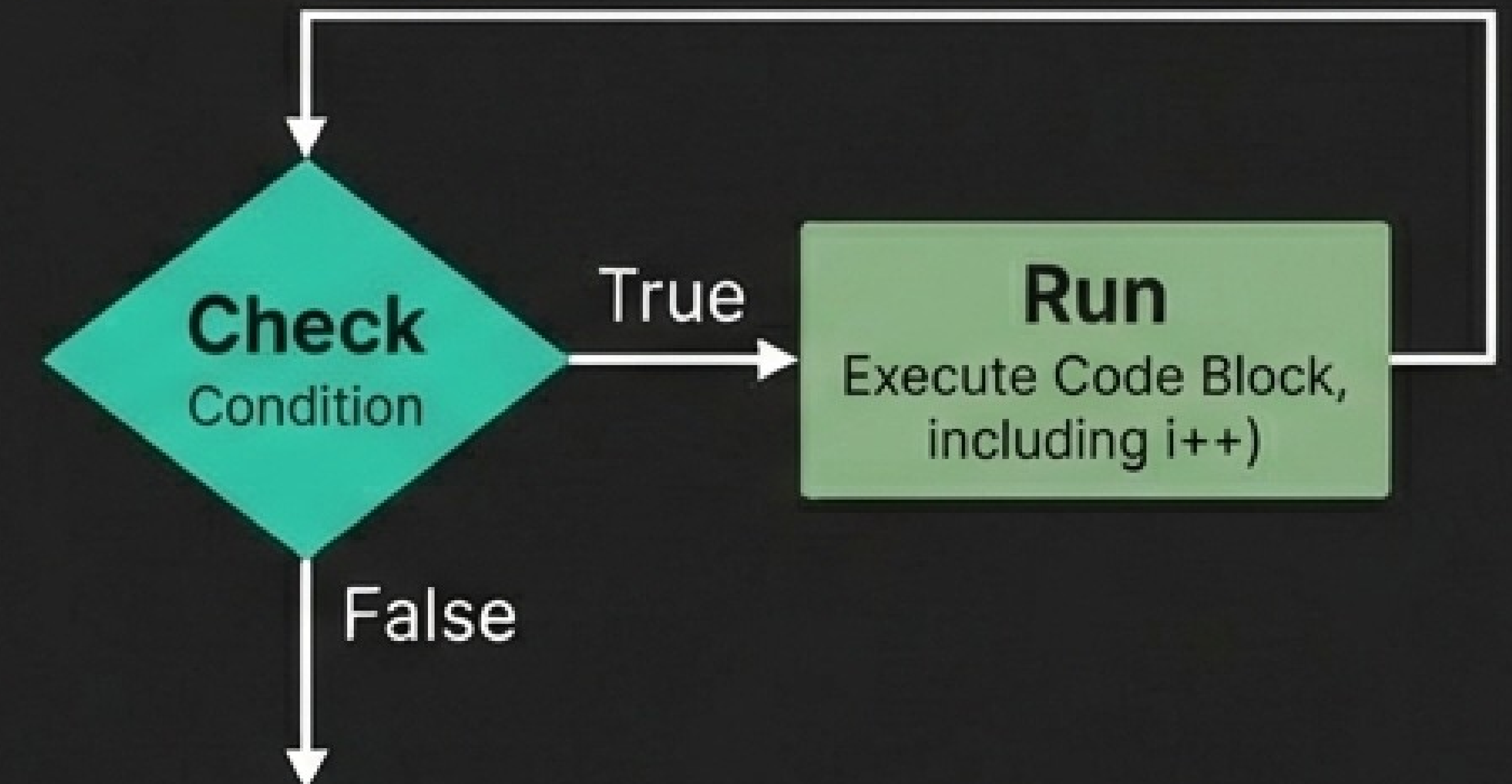
```
for(int i=0; i<10; i++) { ... }
```



while Loop

```
while (condition) {  
    ...  
}
```

```
while(i <= 10) { ... i++; }
```



⚠ Note: 중괄호 { }를 사용하여 반복할 코드 블록을 명확히 구분하세요.

Lab Assignments (실습 과제)

직접 코드를 작성하여 다음 문제들을 해결하세요.



- 1. Task 1:** Hello World & VS Setup
- 2. Task 2:** Diamond Star Pattern (다이아몬드 별 찍기)
- 3. Task 3:** Power Calculation (거듭제곱 계산)

Task 1: Hello World & Setup

Goal: Visual Studio를 설치하고 프로젝트를 생성하여 'Hello World'를 출력하시오.

Instructions:

1. Create a new project in Visual Studio (.c file).
2. Type the standard "Hello World" code.
3. Compile and Run (Ctrl+F5).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello World\n");
    return 0;
}
```

C:\Windows\system32\cmd.exe

Hello World
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .

Task 2: Diamond Star Pattern

Goal: `for` 반복문을 사용하여 다이아몬드 패턴을 출력하시오.

```
  *  
 * * *  
* * * * *  
  * * *  
   *
```

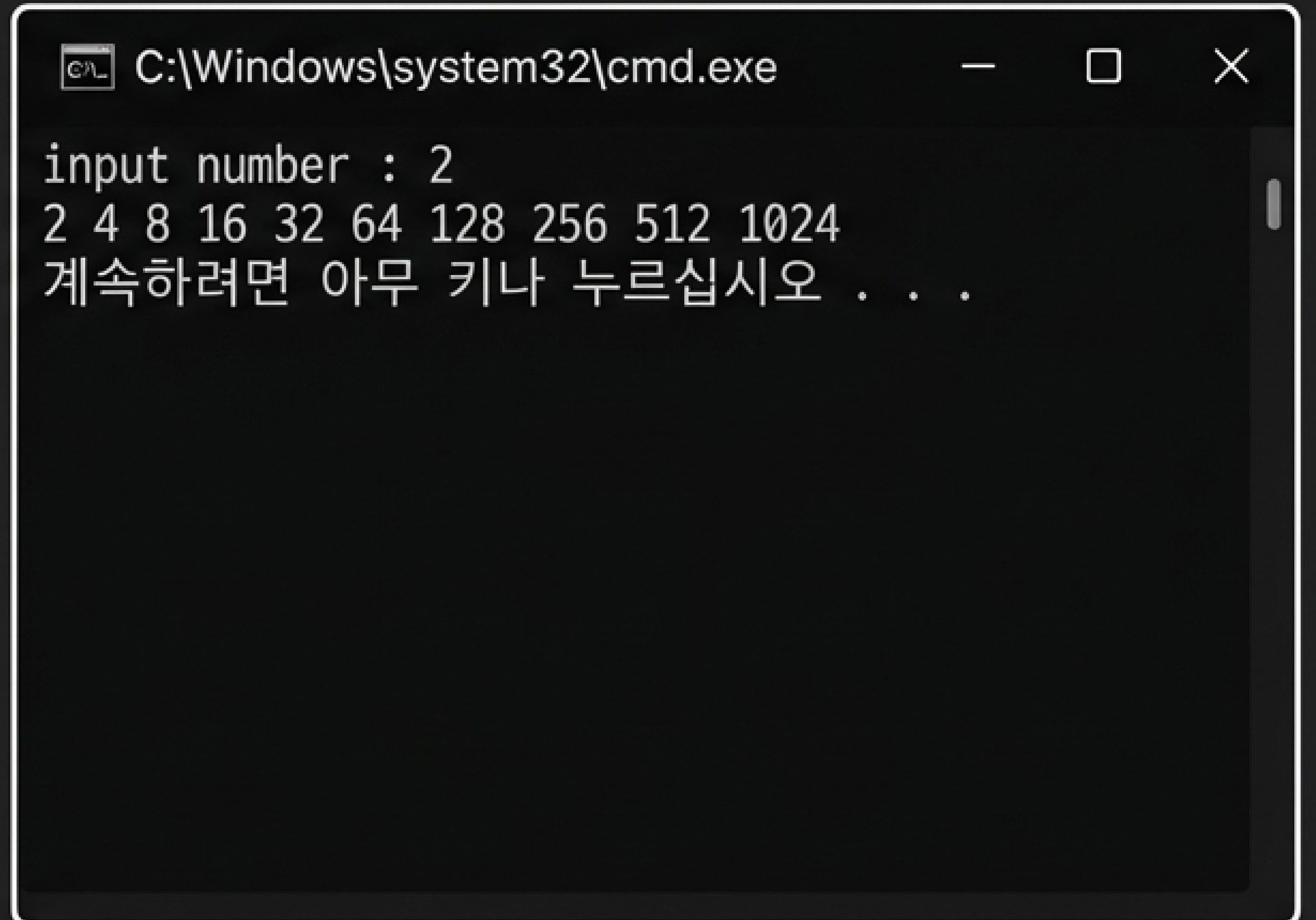
- ▶ 변수 선언 위치에 주의하세요.
- ▶ 상단 삼각형과 하단 역삼각형의 로직을 나누어 생각해 보세요.
- ▶ **Hint:** 공백(Space)과 별(*)의 개수가 줄마다 어떻게 변하는지 규칙을 찾으세요.

Task 3: Power Calculation (거듭제곱)

Goal: 숫자 N을 입력받아 `while`문을 사용하여 10번 거듭제곱한 결과를 출력하시오.

Instructions:

- **Input:** An integer N.
- **Logic:** Multiply N cumulatively 10 times.
- **Constraint:** Must use a `while` loop.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

input number : 2
2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```